

편미분방정식과 응용 (MAT4033)

Integrated lecture notes for Partial Differential Equations and Its Applications (2026 Fall)

정진욱 교수님

작성 : 공과대학 산업공학과 박성욱

Last updated: October 4, 2026

Contents

1. Where PDEs Come From	1
1.1 What is a PDE?	1
1.2 First-order Equations	4
Derivation of linear transport equation	4
Method of characteristics	5
1.3 Other equations	6
Wave equation	6
Diffusion / Heat equation	7
1.4 Initial and Boundary Conditions	8
3 Kinds of boundary conditions	8
1.5 Well-posedness Problems	9
Chapter 2. Wave and Diffusions	10
2.1 The wave equation	10
General solution	11
Solution to the initial value problem	11
Causality and energy conservation	12
2.3 The Diffusion Equation	14
2.4 Diffusion on the whole line	17
Invariance and scaling	18
A scaling-invariant solution	19
The heat kernel and recovery of the initial data	20
3. Reflections and Sources	22
Diffusion on the half line (Sec. 3.1 and 3.3)	22
Appendix	24
Ordinary Differential Equations	24
First-order ODEs	24

1. Where PDEs Come From

1.1 What is a PDE?

먼저 partial differential equation (PDE)가 어떤 식인지, 왜 이런 방정식을 공부하는지부터 이야기 해 보자. 자연 법칙을 살펴보면 어떤 양이 얼마나 빨리 변하는지, 즉 **변화율 사이의 관계**로 주어지는

경우가 많다. Newton의 운동 법칙과 Faraday의 전자기 유도 법칙이 그 예이다. 위치가 $x(t)$ 인 질량 m 의 물체에 대해 힘과 가속도의 관계는 $F = mx''(t)$ 이다. 여기서 속도와 가속도를 어떻게 쓰는가? 위치를 시간으로 한 번 미분하면 속도, 두 번 미분하면 가속도가 된다. 이렇게 변화율을 미분으로 쓰고 그 사이의 관계를 적으면 differential equation이 된다. 시간에 대한 변화만 있는 것은 아니다. 공간에 따른 변화도 함께 고려하면 편미분이 등장하게 된다.

PDE의 일반적인 표기는

$$F(x, u(x), \partial_{x_i} u(x), \partial_{x_i x_j} u(x), \dots) = 0, \quad x = (x_1, \dots, x_n)$$

이다. 여기서 F 가 무엇을 입력받는지 보자. 위치 x 뿐 아니라 함수의 값 $u(x)$, 각 좌표에 대한 일차미분, 이차미분 등이 들어간다. 우리가 찾으려는 미지수는 **함수** u 이고, 이 식은 그 함수와 미분 사이에 성립해야 하는 관계이다. 이때 독립변수가 하나인 differential equation을 ordinary differential equation (ODE)라고 한다. PDE에서는 보통 공간과 시간 등 둘 이상의 독립변수를 다룬다. 미지함수는 벡터값일 수도 있으나, 여기서는 주로 실수값 함수를 다룬다. 아래 Schrödinger equation은 복소수값 함수를 사용하는 예외이다.

$u_t = \partial u / \partial t$, $u_x = \partial u / \partial x$, $u_{xx} = \partial^2 u / \partial x^2$ 이며, 아래첨자는 함수값이 아니라 미분을 뜻한다. 영역 Ω 에서 필요한 차수까지 미분 가능한 함수 u 를 대입했을 때 모든 점에서 등식이 성립하면 그 영역에서의 해다. 여기서는 미분을 실제로 계산하여 각 점에서 방정식을 만족하는 해, 즉 classical solution을 다룬다.

Examples of PDEs. 이제 실제로 어떤 식들이 있는지 보자. 우선 공간은 일차원으로 두고 $u = u(x, t)$ 로 쓰자. 계수 c, k 는 상수이다.

1. **Linear transport equation:**

$$u_t + cu_x = 0, \quad c \in \mathbb{R}.$$

2. **Conservation law:**

$$u_t + \partial_x [F(u)] = 0.$$

3. **Diffusion / heat equation:**

$$u_t - ku_{xx} = 0, \quad k > 0.$$

4. **Wave equation:**

$$u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0.$$

5. **Soliton / KdV equation:**

$$u_t + uu_x + u_{xxx} = 0.$$

6. **Linear Schrödinger equation:**

$$u_t + iu_{xx} = 0, \quad i^2 = -1$$

는 양자역학에 등장하는 linear equation이다.

transport equation이라는 이름은 무엇이 이동한다는 뜻일까? 잠시 뒤 입자의 분포가 시간에 따라 이동하는 모습을 생각하면서 이 식을 유도한다. diffusion equation과 heat equation은 같은 식을 가리키는 두 이름이다. 물질이 퍼지는 현상과 열이 퍼지는 현상을 같은 식으로 기술하므로 두 이름을 함께 쓴다. 교재에서는 주로 diffusion equation이라고 부른다. conservation law와 KdV equation은 교재 14장에서 다시 다루고, 그 전에는 주로 linear equation에 집중한다.

지금까지 여러 식을 linear equation이라고 불렀다. 그렇다면 무엇이 linear하다는 뜻인가? 이를 정의하려면 함수를 상수배하고 더할 때 어떤 일이 일어나는지 보아야 한다. transport equation의 왼쪽을 만드는 규칙 $\mathcal{L} = \partial_t + c\partial_x$ 부터 생각해 보자. 함수를 넣으면 그 함수의 시간미분과 공간미분의 합이 나온다. 이 규칙이 다음 성질을 만족하는지가 핵심이다.

Definition (Linearity). differential operator를 적용하려면 함수가 미분 가능해야 하므로, u, v 는 필요한 만큼 매끄럽다고 하자. differential operator $\mathcal{L}$ 이 이러한 u, v 와 상수 a, b 에 대해

$$\mathcal{L}(au + bv) = a\mathcal{L}u + b\mathcal{L}v$$

를 만족하면 **linear operator**라고 한다. 함수를 먼저 상수배하여 더한 뒤 operator를 적용하든, 각각에 적용한 뒤 같은 상수배를 하여 더하든 결과가 같다는 뜻이다. 이때

$$\mathcal{L}u = 0$$

은 **homogeneous linear equation**, 주어진 함수 $g \neq 0$ 에 대해

$$\mathcal{L}u = g$$

는 **inhomogeneous linear equation**이다. 왼쪽 operator의 linearity는 같고, 우변이 0인지 주어진 함수 g 인지에 따라 구별하는 것이다.

Examples of Linearity.

$$\mathcal{L} = \partial_t + c\partial_x, \quad \mathcal{L} = \partial_t - k\partial_x^2, \quad \mathcal{L} = \partial_t^2 - c^2\partial_x^2$$

는 차례로 transport equation, diffusion equation, wave equation에 해당하는 linear operator이다. 각각 $\mathcal{L}u = 0$ 으로 쓰면 homogeneous linear equation이 된다.

Schrödinger operator도 같은 의미에서 linear하다.

operator는 함수를 입력받아 다른 함수를 만드는 규칙이다. 예를 들어 $(\partial_t + c\partial_x)u = u_t + cu_x$ 이다. 반면 KdV의 uu_x 는 미지함수끼리의 곱이므로 nonlinear 항이다. conservation law의 linearity는 F 의 형태에 달려 있다. 계수가 x, t 에 의존하더라도 미지함수 u 에 의존하지 않으면 $\partial_t + f(x, t)\partial_x$ 는 여전히 linear하다.

우리의 목표는 식을 만족하는 함수를 찾는 것, 그리고 그런 함수가 몇 개나 있는지 알아보는 것이다. 일단 해를 여러 개 찾았다고 가정해 보자. linearity를 이용하면 그 해들로부터 어떤 다른 해를 만들 수 있을까?

Superposition principle and inhomogeneous equations.

1. $\mathcal{L}u_j = 0$ 인 해 $u_1, \dots, u_n$ 이 있으면 상수 c_j 에 대해

$$\mathcal{L}\left(\sum_{j=1}^n c_j u_j\right) = \sum_{j=1}^n c_j \mathcal{L}u_j = 0.$$

즉, 여러 해를 각각 상수배하여 더한 linear combination도 다시 해다. 이것이 **superposition principle**이며, 앞에서 정의한 linearity를 그대로 적용한 결과이다. superposition principle은 나중에 다시 등장하므로, 이름만 기억하지 말고 왜 이 계산이 성립하는지 이해해 두자.

2. $\mathcal{L}u_p = g$ 인 특정한 해 하나와 $\mathcal{L}v = 0$ 인 해가 있으면 $\mathcal{L}(u_p + v) = g$ 이다. 따라서 inhomogeneous equation의 모든 해는

$$u_p + v, \quad \mathcal{L}u_p = g, \quad \mathcal{L}v = 0$$

로 나타난다. 여기서 u_p 는 원래 방정식을 만족하는 해 하나, 즉 particular solution이다. v 에는 homogeneous equation의 general solution을 넣는다. 먼저 원래 방정식의 해를 하나 구하고, 그 뒤에 어떤 자유가 남는지 살펴보는 순서이다. 그다음 homogeneous equation의 해를 더하면 우변 g 는 바뀌지 않는다. linear algebra에서 inhomogeneous linear system의 해를 구할 때 보았던 구조와 연결해서 생각하면 좋다.

위 표현이 모든 inhomogeneous equation의 해를 포함하는 이유는 임의의 다른 해 w 에 대해 $\mathcal{L}(w - u_p) = g - g = 0$ 이기 때문이다. particular solution은 조건을 만족하는 해 하나이고, general solution은 가능한 해 전체를 나타내는 표현이다. 이 결론에는 differential equation의 구체적인 형태가 아니라 linearity만 필요하다. 여기서는 방정식 자체의 해를 말하며, 처음 상태를 지정하는 initial condition이나 공간 경계에서 주는 boundary condition은 따로 확인해야 한다.

1.2 First-order Equations

Derivation of linear transport equation

마찰 등을 무시하고 물체 하나가 일정한 속도 c 로 움직인다고 하자. 시간 t 의 위치를 $x(t)$ 라 하면

$$\frac{dx}{dt} = c \quad (\dot{x} = c), \quad x(t) = x(0) + ct.$$

이 ODE는 시간에 대해 적분하면 된다. 현재 위치와 처음 위치의 차이가 속도 곱하기 시간이라는, 익숙한 식이다. 물체 하나의 위치는 이렇게 쉽게 예측할 수 있다.

Question. 입자가 너무 많아 하나씩 추적할 수 없고 초기 위치의 분포 $u_0(x)$ 만 안다면, 시간이 지난 뒤의 분포 $u(x, t)$ 를 어떻게 기술할까?

이제 초기 분포의 그래프에서 봉우리 하나를 골라 생각해 보자. 모든 입자가 같은 속도 c 로 움직이니, 시간이 t 만큼 지나면 그 봉우리도 ct 만큼 옮겨간다. 봉우리만 옮겨가는 것이 아니라 다른 부분도 똑같이 이동한다. 따라서 **분포 전체의 모양이 그대로 ct 만큼 이동할 것**이라고 예상할 수 있다. 이 그림을 어떻게 방정식으로 옮길까? 입자의 수가 보존된다는 사실을 이용하자. 여기서 분포를 적분한다는 것이 무슨 뜻인지 짚고 가자. u 를 입자 수의 밀도로 해석하면

$$\int_a^b u(x, t) dx$$

는 시간 t 에 $[a, b]$ 에 있는 입자 수이다. 정규화된 분포를 쓰는 경우에는 전체 중의 비율이며, 이하의 계산은 같다.

모든 입자가 같은 c 로 이동하고 생성되거나 사라지지 않으므로, $a < b$ 와 $h > 0$ 에 대해

$$\int_a^b u(x, t) dx = \int_{a+ch}^{b+ch} u(x, t+h) dx.$$

이 식에서는 아직 구간 전체의 입자 수를 비교하고 있다. 이제 한 점에서 성립하는 관계로 바꿔야 한다. 우선 u 가 매끄럽다고 가정하고, 양변을 $b-a$ 로 나누고 $b \downarrow a$ 로 보내면, 연속성과 fundamental theorem of calculus에 의해 구간 평균이 점에서의 값으로 수렴하여

$$u(a, t) = u(a + ch, t + h)$$

를 얻는다. 다음에는 시간 간격 h 를 줄여 미분을 만들자. 공간과 시간이 동시에 바뀌므로 중간 값을 하나 더하고 빼서, 공간의 변화와 시간의 변화를 나눠 보자.

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{u(a + ch, t + h) - u(a, t)}{h} \\ &= \frac{u(a + ch, t + h) - u(a, t + h)}{h} + \frac{u(a, t + h) - u(a, t)}{h} \longrightarrow cu_x(a, t) + u_t(a, t). \end{aligned}$$

따라서 linear transport equation은

$$u_t + cu_x = 0$$

이다. $c = 0$ 일 때는 첫 번째 차분이 바로 0이므로 c 로 나누지 않아도 된다. C^1 인 u 에 chain rule을 적용하여 $\frac{d}{dh}u(a + ch, t + h)|_{h=0} = cu_x + u_t$ 로 계산해도 같다.

방정식은 얻었지만 처음에 하려던 일은 아직 남아 있다. 초기 분포를 알 때 나중의 분포를 구하려고 했다. $u(x, 0) = u_0(x)$ 라고 하자. 처음 x_0 에 있던 입자는 $x_0 + ct$ 로 간다. 이번에는 거꾸로 물어보자. 현재 위치 x 에 있는 입자는 어디에서 왔을까? 처음에는 $x - ct$ 에 있었다. 그러므로

$$u(x, t) = u_0(x - ct), \quad u(x_0 + ct, t) = u_0(x_0).$$

같은 식이지만, 첫 표현은 현재 위치에서 출발점을 찾는 관점, 둘째는 입자를 따라가며 값이 보존됨을 보는 관점이다.

Method of characteristics

상수 속도에서 사용한 방법을 좀 더 일반화해 보자. u_x 앞의 계수가 x, t 에 의존할 수 있지만 미지함수 u 에는 의존하지 않는다고 하자. 그러면 여전히 linear equation이다. 주어진 함수 f 에 대해

$$u_t + f(x, t)u_x = 0$$

을 생각하자. 다음 ODE의 해를 따라 u 의 변화를 살펴보자.

$$\frac{dx(t)}{dt} = f(x(t), t), \quad x(0) = x_0.$$

이를 **characteristic equation**이라 하며, 초기 위치 x_0 마다 얻는 $(x(t), t)$ 를 **characteristic curve**라고 한다. chain rule로

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}u(x(t), t) &= u_t(x(t), t) + x'(t)u_x(x(t), t) \\ &= (u_t + fu_x)(x(t), t) = 0. \end{aligned}$$

여기서는 원래 두 변수의 함수였던 u 에 $x(t)$ 를 넣었으므로, $u(x(t), t)$ 는 시간 하나의 함수가 되었다. 그 미분이 0이라는 뜻은 무엇인가? 곡선을 따라 값이 바뀌지 않는다는 뜻이다. 따라서 $u(x(t), t) = u(x_0, 0)$ 이다.

여기서 멈추면 식에 여전히 $x(t)$ 가 남는다. 우리가 원하는 것은 임의의 현재 위치 x 에서의 $u(x, t)$ 이다. 그래서 한 단계가 더 필요하다. 이를 위해 출발점을 현재 위치와 시간으로

$$x_0 = g(x(t), t)$$

처럼 표현할 수 있으면

$$u(x, t) = u_0(g(x, t))$$

를 얻는다. 즉, 초기 위치를 현재 위치와 시간으로 나타낸 뒤 초기함수에 대입한다. 상수 속도에서는 $g(x, t) = x - ct$ 이다.

이 계산은 characteristic curve가 존재하고 해당 영역에서 출발점을 유일하게 되찾을 수 있으며, u 가 C^1 인 경우에 적용한다.

Example 1. 이제 같은 절차를 예제에 적용해 보자. 방정식과 처음 상태를 함께 주는 다음 initial value problem을 푸는 것이다.

$$4u_x - 3u_y = 0, \quad u(x, 0) = x^3.$$

Solution. 변수 이름이 x, y 라서 앞의 식과 달라 보이지만, 이름을 바꾸면 익숙한 transport equation 이 된다. initial condition이 $y = 0$ 에 주어졌으므로 y 를 시간변수 t 로 두자. $w(x, t) = u(x, t)$ 로 쓰면

$$w_t - \frac{4}{3}w_x = 0, \quad w(x, 0) = x^3.$$

characteristic equation은

$$x'(t) = -\frac{4}{3}, \quad x(t) = x_0 - \frac{4}{3}t$$

이므로 출발점은 $x_0 = x(t) + \frac{4}{3}t$ 이다. 따라서

$$w(x, t) = \left(x + \frac{4}{3}t\right)^3, \quad u(x, y) = \left(x + \frac{4}{3}y\right)^3.$$

실제로 $q = x + \frac{4}{3}y$ 라 두면 $u_x = 3q^2$, $u_y = 4q^2$ 이므로 $4u_x - 3u_y = 0$ 이고, $y = 0$ 에서 $u(x, 0) = x^3$ 이다. $\square$

Example 2. 이번에는 초기함수가 구체적인 다항식이 아니라 임의의 함수라고 하자. $f \in C^1(\mathbb{R})$ 에 대하여 다음 initial value problem을 풀어 보자.

$$u_x + yu_y = 0, \quad u(0, y) = f(y).$$

Solution. 이번 initial condition은 $x = 0$ 에 있으므로 x 를 시간변수로 사용한다. 두 예제에서 같은 글자를 무조건 시간으로 읽지 말고, initial condition을 준 축을 먼저 보자. $w(z, t) = u(t, z)$ 로 두면

$$w_t + zw_z = 0, \quad w(z, 0) = f(z).$$

이제 공간미분 앞의 계수를 읽으면 characteristic equation은 $z'(t) = z(t)$ 이다. 이 간단한 ODE의 계산을 확인해 보자.

$$\frac{d}{dt}(e^{-t}z(t)) = e^{-t}(z'(t) - z(t)) = 0$$

이므로 $z(t) = z_0 e^t$ 이다. 따라서 $z_0 = z(t)e^{-t}$ 를 초기함수에 대입하면

$$w(z, t) = f(ze^{-t}), \quad u(x, y) = f(ye^{-x}).$$

$q = ye^{-x}$ 라 두면 $u_x = -qf'(q)$, $u_y = e^{-x}f'(q)$ 이므로 $u_x + yu_y = 0$ 이다. 또한 $u(0, y) = f(y)$ 이므로 initial condition도 만족한다. $\square$

transport equation은 이렇게 characteristic curve를 구하고, 출발점을 현재 위치로 표현한 다음, 초기함수에 대입하여 풀 수 있다. 다음에는 wave equation과 diffusion equation이 어디에서 나오는지 살펴보고, 방정식에 함께 주어야 하는 initial condition과 boundary condition을 이야기한다.

1.3 Other equations

Wave equation

이번에는 현의 진동에서 wave equation을 유도해 보자. $x = 0$ 부터 $x = l$ 까지 놓인 유연하고 탄성 있는 현을 생각하자. 현의 성질은 위치에 따라 달라지지 않는다고 한다. 실제 현을 그대로 다루기는 복잡하므로 어떤 성질을 이상화하는지 하나씩 확인한다. $x \in [0, l]$ 은 현이 움직이지 않을 때의 위치이다. 시간 t 에서 이 위치로부터 얼마나 위나 아래로 벗어났는지를 displacement $u(x, t)$ 로 나타낸다. 위아래 방향에 따라 u 의 부호가 달라진다. $\rho > 0$ 는 현의 단위 길이당 질량인 density이며 일정하다고 가정한다. $T = T(x, t) > 0$ 는 현을 당기는 힘인 tension의 크기이다. 다음 가정들을 두자. 단순히 식을 외우기보다, 이 가정들이 어느 계산에 쓰이는지 보자.

1. 운동은 현에 수직인 transverse 방향으로만 일어난다. 현을 따라 좌우로 움직이는 longitudinal 방향의 운동은 무시한다.
2. 현이 유연하므로 tension은 현의 접선 방향으로 작용한다.
3. 기울기가 작아 $|u_x| \ll 1$ 이고, 현의 작은 조각 길이를 수평 길이로 근사한다.

현 전체를 한 번에 보지 말고, 가까운 두 점 $x_0 < x_1$ 사이의 작은 조각을 떼어 생각해 보자. 이 조각에 왼쪽과 오른쪽에서 tension이 작용한다. 유연하다는 가정 때문에 그 힘은 각각 현의 접선 방향이다. 이제 Newton의 법칙 $F = ma$ 를 적용하자. 양 끝의 tension이 서로 반대쪽으로 당기므로 힘의 합은 끝점 값의 차이이다. 접선 방향의 단위벡터가 $(1, u_x)/\sqrt{1+u_x^2}$ 이므로 tension의 수평·수직 성분은 각각 $T/\sqrt{1+u_x^2}$ 와 $Tu_x/\sqrt{1+u_x^2}$ 이다. 따라서 작은 진동 모형에서

$$\begin{aligned} \text{longitudinal 방향: } & \left. \frac{T}{\sqrt{1+u_x^2}} \right|_{x_0}^{x_1} = 0, \\ \text{transverse 방향: } & \left. \frac{Tu_x}{\sqrt{1+u_x^2}} \right|_{x_0}^{x_1} = \int_{x_0}^{x_1} \rho u_{tt} dx. \end{aligned}$$

왼쪽은 두 tension의 transverse 방향 성분을 합한 것이다. 오른쪽은 각 작은 조각의 질량에 transverse 방향 가속도를 곱해 더한 것이다. 수평방향 힘의 합이 0인 것은 longitudinal 방향으로 운동하지 않는다고 가정했기 때문이다. $\sqrt{1+u_x^2} \approx 1$ 을 쓰면

$$(Tu_x)(x_1, t) - (Tu_x)(x_0, t) \approx \int_{x_0}^{x_1} \rho u_{tt}(x, t) dx.$$

$x_1 - x_0$ 로 나눈 뒤 $x_1 \downarrow x_0$ 로 보내어 linearized 모형의 식

$$(Tu_x)_x = \rho u_{tt}$$

을 얻는다. 여기서 가정을 하나 더 하자. tension T 도 상수라고 두면

$$u_{tt} = c^2 u_{xx}, \quad c^2 = \frac{T}{\rho}, \quad c = \sqrt{\frac{T}{\rho}} > 0.$$

c 를 **wave speed**라고 부르며, 실제 이동 속도라는 의미는 해를 구할 때 드러난다. 이렇게 짧은 식을 얻기까지 여러 가정을 사용했다. 작은 기울기, transverse 방향 운동, 균질한 밀도, 일정한 tension을 어디에서 썼는지 다시 짚어 보자. T 가 주어진 계수이면 $(Tu_x)_x = \rho u_{tt}$ 도 linear하지만, 여기서는 가장 간단한 상수계수 식을 얻은 것이다.

Diffusion / Heat equation

이제 다른 현상을 보자. 공은 관 안에 정지한 액체가 있고, 그 안으로 화학물질이 퍼져간다고 하자. 액체 자체가 이동하는 상황과 구별해서, 물질이 확산하는 상황을 생각하자. 열이 퍼지는 경우도 비슷한 관점으로 볼 수 있다. 액체와 물질 사이에는 화학반응이 없다고 가정한다. $u(x, t)$ 는 농도이며, 고정된 작은 구간 안의 양은 양 끝을 드나드는 흐름 때문에 바뀐다. 관 전체의 물질량이 보존되더라도, 우리가 골라놓은 작은 구간의 양은 달라질 수 있다. 그 변화를 알아내려면 내부의 모든 입자를 추적해야 할까? 양 끝에서 들어오고 나가는 양만 보면 된다. **구간 내부의 총량 변화는 경계를 통과하는 유입과 유출로 계산한다.**

농도 u 를 질량으로 환산하는 일정한 계수를 $\rho > 0$ 라 두면 구간 내 물질의 질량은

$$M(t) = \int_{x_0}^{x_1} \rho u(x, t) dx$$

이다.

미분과 적분을 교환할 만큼 매끄럽다고 가정하면

$$M'(t) = \int_{x_0}^{x_1} \rho u_t(x, t) dx = \text{유입률} - \text{유출률}.$$

그러면 유입과 유출은 어떻게 계산할까? 여기에 쓰는 물리 법칙이 **Fick's law**이다. 흐름은 농도 기울기의 반대 방향으로 생긴다. 양의 x 방향으로의 부호 있는 유량을 J 라 쓰면

$$J = -ku_x, \quad k > 0 \text{은 상수}.$$

따라서

$$\begin{aligned} \int_{x_0}^{x_1} \rho u_t dx &= J(x_0, t) - J(x_1, t) \\ &= -ku_x(x_0, t) + ku_x(x_1, t). \end{aligned}$$

앞의 현에서도 구간에 관한 식을 길이로 나눈 뒤 한 점으로 줄였다. 여기서도 $x_1 - x_0$ 로 나누고 구간을 줄이면

$$\rho u_t = ku_{xx}, \quad u_t = \frac{k}{\rho} u_{xx}.$$

diffusion coefficient k/ρ 를 다시 k 로 표기하면

$$u_t = k u_{xx}, \quad k > 0.$$

열전도도 같은 종류의 diffusion equation으로 기술된다. 다차원의 diffusion equation과 wave equation은 각각

$$u_t = k \Delta u, \quad u_{tt} = c^2 \Delta u$$

이다. 여기서 $\Delta u = \sum_{j=1}^d \partial_{x_j}^2 u$ 이다. 다차원에서도 비슷한 형태를 얻지만, 지금은 일차원 유도를 이해하는 데 집중하자.

1.4 Initial and Boundary Conditions

지금까지 방정식을 유도했는데, transport equation을 풀 때도 늘 initial condition을 함께 주었다. 왜 매번 이런 조건을 주어야 할까? 방정식만으로는 해가 무수히 많을 수 있기 때문이다. 물리적으로도 지금 상태를 알고 그다음 상태를 예측하려는 것이므로, 현재의 지식을 **initial condition**으로 주는 것은 자연스럽다. 그런데 initial condition만으로 충분할까? 현이 양 끝에서 어떻게 묶여 있는지 바꾸면 그 뒤의 움직임도 달라진다. 공간 영역이 제한되면 그 가장자리의 상태도 운동에 영향을 주므로 **boundary condition**이 필요하다. 이러한 보조조건은 물리적·실용적 이유에서 주어지며, initial condition만으로 해가 결정되지 않을 수 있다.

Example (Vibrating String). 길이 l 인 현의 공간 구간은 $[0, l]$, 경계는 $\{0, l\}$ 이다. 양 끝을 고정된 모형에서는

$$u(0, t) = c_1, \quad u(l, t) = c_2$$

가 된다. 지금 c_1, c_2 의 실제 숫자를 몰라도 괜찮다. 어떻게 매달았느냐에 따라 값이 정해지고, 시간이 지나도 그 값이 유지된다는 것이 중요하다. 끝점의 상태가 다르면 같은 방정식이라도 다른 문제를 푼다.

PDE는 보통 내부 $D = (0, l)$ 에서 풀고, 끝점 조건은 $\partial D = \{0, l\}$ 에 준다. initial condition은 $t = 0$ 에서, boundary condition은 공간 경계에서 주는 조건이라는 차이가 있다. 고정된 끝점은 이 예제의 가정이며 모든 현에 자동으로 주어지는 성질은 아니다.

3 Kinds of boundary conditions

이제 경계에서 무엇을 지정하는지에 따라 이름을 구별해 보자. 함수값을 지정할 수도 있고, 미분값을 지정할 수도 있다.

1. **Dirichlet condition:** 경계에서 함수값 u 를 지정한다.
2. **Neumann condition:** 경계에서 normal derivative, 즉 경계에 수직인 방향으로의 미분

$$\frac{\partial u}{\partial n} = \nabla u \cdot \mathbf{n}$$

을 지정한다. $\mathbf{n}$ 은 경계에 수직이고 바깥쪽을 향하는 길이 1의 벡터, 즉 outward unit normal vector이다.

3. **Robin condition:** 경계에서

$$\frac{\partial u}{\partial n} + \alpha u$$

의 값을 지정한다. 여기서 α 는 상수이다.

주로 만날 것은 Dirichlet condition과 Neumann condition이다. Robin condition의 구체적인 물리 예는 여기서 전개하지 않고, 앞의 두 조건이 어떻게 나오는지 먼저 보자.

Example of boundary conditions.

1. **고정된 현:** 위의 $u(0, t) = c_1$, $u(l, t) = c_2$ 는 Dirichlet condition이다.
2. **완전히 단열된 물체:** 내부에서 열이 이동해도 경계를 넘어 열이 흐르지 않으면

$$\frac{\partial u}{\partial n} = 0 \quad \text{on } \partial D$$

이다. 이는 homogeneous Neumann condition이다.

단열이라고 해서 물체 내부에서도 열이 전혀 이동하지 않는 것은 아니다. 안에서는 이동할 수 있지만 경계를 넘어 밖으로 나가지는 않는 것이다. 유량이 $-k\nabla u$ 에 비례하므로 바깥 방향 유량이 0이면 $-k\nabla u \cdot \mathbf{n} = 0$ 이다. 일차원에서 outward unit normal vector는 왼쪽 끝에서 -1 , 오른쪽 끝에서 $+1$ 이므로 normal derivative는 각각 $-u_x(0, t)$, $u_x(l, t)$ 이다.

Unbounded domains. 전체 공간이나 half-space처럼 끝없이 뻗은 unbounded domain에서는 무한대에서의 거동 또는 적분가능성을 요구할 수 있다. 예를 들어

$$\lim_{|x| \rightarrow \infty} \rho(x, t) = \rho_\infty \geq 0$$

와 같은 조건, 또는 밀도에 대한

$$\rho \geq 0, \quad \int_{\mathbb{R}^d} \rho(x, t) dx = 1$$

같은 조건이다. 여기의 ρ 는 밀도 함수이며 앞의 현의 상수 density와 별개의 기호이다.

유한한 경계에서 값을 주는 대신 무한대의 상태를 정하거나, 전체 적분으로 허용할 함수를 제한하는 것이다. 위 조건들은 서로 다른 종류의 조건의 예이다.

1.5 Well-posedness Problems

이제 방정식과 조건이 주어졌다고 하자. 물리학자나 공학자는 현상을 모델링하고 초기값, 경계값, 원하는 미분가능성 등을 제시한다. 그다음 수학적으로 무엇을 확인해야 할까? 조건을 적었다고 해서 그 조건을 만족하는 함수가 자동으로 생기지는 않는다. 다음 세 질문을 구별해야 한다.

1. **Existence:** 모든 조건을 만족하는 해가 적어도 하나 있는가?
2. **Uniqueness:** 그 조건들을 만족하는 해가 많아야 하나인가?
3. **Stability:** initial and boundary data가 조금 바뀌면 해도 조금만 바뀌는가?

세 성질이 성립하면 Hadamard의 의미에서 **well-posed**하다고 하고, 그렇지 않으면 **ill-posed**하다고 한다. 판정 대상은 식 하나가 아니라 **방정식, 데이터, 해에 요구하는 조건을 함께 정한 문제**이다.

마지막 stability가 왜 중요한지 생각해 보자. initial data를 측정해서 넣었는데 작은 오차가 있었다면, 예측한 해도 조금만 달라지기를 기대할 것이다. 기상예보에서 관측값의 작은 차이가 예측에 큰 영향을 주는 상황을 떠올릴 수 있다. 존재하는 해를 하나 찾았다는 사실만으로는 이런 오차의 영향을 알 수 없다. 이 과목에서는 주로 well-posedness를 확인하고, 다음 두 예처럼 실패 양상을 분명히 볼 수 있는 문제를 통해 ill-posedness의 의미도 살펴보자.

Example 1: Uniqueness fails.

$$u_{tx} + cu_{xx} = 0, \quad u(x, 0) = u_0(x), \quad x \in \mathbb{R}.$$

이는 transport equation을 x 로 한 번 더 미분한 식이다. u_0 와 f 가 충분히 매끄러울 때

$$u(x, t) = u_0(x - ct) + f(t), \quad f(0) = 0$$

는 모두 같은 initial condition을 만족하는 해다.

왜 시간만의 함수를 마음대로 더할 수 있을까? x 미분이 $f(t)$ 를 없애므로 $u_{tx} = -cu_0''(x - ct)$, $u_{xx} = u_0''(x - ct)$ 이고 PDE를 만족한다. 예를 들어 $f(t) = 0$ 과 $f(t) = t$ 로 서로 다른 해를 얻는다. 따라서 같은 initial condition으로 서로 다른 해를 얻는다. 이 문제에서는 uniqueness가 성립하지 않는다.

Example 2: Stability fails. upper half-plane $D = \{(x, y) : x \in \mathbb{R}, y > 0\}$ 에서

$$u_{xx} + u_{yy} = 0$$

에 대해 $n \in \mathbb{N}$ 마다

$$u_n(x, 0) = 0, \quad \partial_y u_n(x, 0) = e^{-\sqrt{n}} \sin(nx)$$

를 주자. 이에 대한 해는

$$u_n(x, y) = \frac{1}{n} e^{-\sqrt{n}} \sin(nx) \sinh(ny).$$

$\sinh z = (e^z - e^{-z})/2$ 이며 $\cosh 0 = 1$, $\sinh 0 = 0$ 이다. x 로 두 번 미분하면 $-n^2 u_n$, y 로 두 번 미분하면 $n^2 u_n$ 이므로 PDE를 만족한다. 또한

$$\partial_y u_n(x, y) = e^{-\sqrt{n}} \sin(nx) \cosh(ny)$$

이므로 두 boundary data도 맞다. 이제 식을 만족한다는 것만 확인하고 끝내지 말고, n 이 커질 때 데이터와 해를 비교해 보자. 경계에서는

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} |\partial_y u_n(x, 0)| = e^{-\sqrt{n}} \rightarrow 0,$$

즉 각 x 에서 0으로 갈 뿐 아니라, 모든 x 에 대한 오차의 최댓값도 0으로 간다. 이것이 uniform convergence이다. 모든 데이터가 0이면 영함수가 해이므로, stability가 성립한다면 이 작은 데이터에 대응하는 해도 영함수에 가까워지기를 기대한다. 그런데 안쪽에서 $\sinh(ny)$ 가 어떻게 변하는지 보자. 고정된 $y_0 > 0$ 에 대해

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} |u_n(x, y_0)| = \frac{e^{-\sqrt{n}}}{n} \sinh(ny_0) \rightarrow \infty.$$

e^{ny_0} 의 증가가 $e^{-\sqrt{n}}/n$ 의 감소보다 빠르기 때문이다. 따라서 이 uniform norm 기준에서 해가 영함수에 가까워지지 않는다. 이 기준에서는 stability가 성립하지 않는다. $x = 0$ 등에서는 항상 $u_n = 0$ 이므로 모든 고정된 x 에서 발산한다고 말하지 않는다.

Chapter 2. Wave and Diffusions

2.1 The wave equation

이제 유도한 wave equation의 해를 실제로 구한다. 공간 전체에서 $c > 0$ 인 다음 initial value problem (IVP)를 생각하자.

$$\begin{aligned} u_{tt} - c^2 u_{xx} &= 0, & x \in \mathbb{R}, \quad t > 0, \\ u(x, 0) &= \phi(x), & u_t(x, 0) &= \psi(x). \end{aligned}$$

ϕ 는 초기 변위이고 ψ 는 초기 속도이다. 시간에 대해 이차인 식이므로 두 함수로 initial data를 준다.

이 식을 어떻게 풀 수 있을까? 앞에서 익힌 transport equation 두 개로 나누어보는 것이 출발점이다. differential operator를 다음처럼 인수분해하자.

$$(\partial_t - c\partial_x)(\partial_t + c\partial_x)u = 0.$$

여기서 곱은 **operator의 합성**을 뜻한다. c 가 상수이고 $u \in C^2$ 이면 혼합편미분이 같으므로

$$u_{tt} + cu_{tx} - cu_{xt} - c^2 u_{xx} = u_{tt} - c^2 u_{xx}.$$

먼저 오른쪽 operator를 u 에 적용하고, 그 결과에 왼쪽 operator를 적용한 것이다. 결국 wave operator가 두 transport operator의 합성으로 나타난다. 다차원에서는 Fourier transform과 같은 도구로 관련된 분해를 다루고, wave equation과 Schrödinger equation에도 연결되는 분석 방법이 있다. 그 세부 내용은 여기서 다루지 않고, 지금은 일차원에서 실제 해를 얻는 데 이 분해를 사용한다.

General solution

두 transport operator에 맞추어 **characteristic coordinates**를 도입한다.

$$\xi = x + ct, \quad \eta = x - ct.$$

$c \neq 0$ 이므로 $x = (\xi + \eta)/2$, $t = (\xi - \eta)/(2c)$ 로 되돌릴 수 있다. 변환된 함수를 $U(\xi, \eta) = u(x, t)$ 라 구별하여 쓰면, chain rule에 의해

$$\partial_x = \partial_\xi + \partial_\eta, \quad \partial_t = c\partial_\xi - c\partial_\eta.$$

따라서

$$\partial_t - c\partial_x = -2c\partial_\eta, \quad \partial_t + c\partial_x = 2c\partial_\xi$$

이며

$$u_{tt} - c^2 u_{xx} = -4c^2 U_{\xi\eta} = 0.$$

$U_{\xi\eta} = 0$ 을 두 번 적분하면

$$U(\xi, \eta) = f(\xi) + g(\eta), \quad u(x, t) = f(x + ct) + g(x - ct).$$

$\partial_\eta(U_\xi) = 0$ 이므로 U_ξ 는 ξ 만의 함수이고, 이를 ξ 로 적분할 때 적분상수가 η 의 함수가 될 수 있어 위 형태를 얻는다. 두 번 미분 가능한 f, g 라면 대입하여 wave equation을 만족함도 확인할 수 있다. $c > 0$ 일 때 $f(x + ct)$ 는 왼쪽으로, $g(x - ct)$ 는 오른쪽으로 속력 c 로 이동한다. 이것이 앞에서 정의한 wave speed의 의미이다. 해가 왜 이런 모양일지는 알게 되었다. 하지만 아직 답을 다 구한 것은 아니다. 주어진 ϕ, ψ 에 대해 f, g 가 무엇인지를 정해야 initial value problem의 해가 된다.

Solution to the initial value problem

같은 인수분해를 이용하되, 이번에는 initial data까지 함께 따라가 보자. 먼저 homogeneous transport equation을 풀고, 그 해를 우변에 넣어 inhomogeneous transport equation을 푼다. 이렇게 하면 주어진 initial data로 해를 표현하는 공식을 얻는다. inhomogeneous transport equation은 characteristic curve를 따라 우변을 적분하여 풀 수 있으며, 이는 Duhamel's principle의 한 형태이다.

먼저

$$v := (\partial_t + c\partial_x)u = u_t + cu_x$$

로 두면 왼쪽의 다른 operator가 v 에 작용하므로

$$v_t - cv_x = 0, \quad v(x, 0) = \psi(x) + c\phi'(x).$$

v 의 초기값은 따로 새로운 조건을 만든 것이 아니다. 정의에 $t = 0$ 을 넣으면 u_t 는 ψ , u_x 는 ϕ' 가 되므로 위 식이 나온다. 이제 속도가 $-c$ 인 transport equation이므로 method of characteristics로

$$v(x_0 - ct, t) = v(x_0, 0), \quad v(x, t) = \psi(x + ct) + c\phi'(x + ct).$$

이제 알려진 v 를 우변으로 갖는 inhomogeneous transport equation

$$u_t + cu_x = v, \quad u(x, 0) = \phi(x)$$

을 풀자. characteristic curve $x(s) = x_0 + cs$ 를 따라

$$\frac{d}{ds}u(x_0 + cs, s) = v(x_0 + cs, s)$$

이므로 0부터 t 까지 적분하면

$$u(x_0 + ct, t) = \phi(x_0) + \int_0^t v(x_0 + cs, s) ds.$$

우변이 0이 아니어도 characteristic curve는 여전히 사용할 수 있다. homogeneous equation에서는 곡선을 따라 값이 일정했지만, 지금은 그 미분이 v 이다. 따라서 초기값에 v 를 시간에 따라 누적한 양을 더하면 된다.

이제 1회차에서 했던 마지막 단계를 다시 한다. 현재 위치를 $x = x_0 + ct$ 로 놓으면 출발점은 $x_0 = x - ct$ 이다. 오른쪽에 있는 x_0 를 빠짐없이 바꾸어 보자.

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \phi(x - ct) + \int_0^t v(x - c(t - s), s) ds \\ &= \phi(x - ct) + \int_0^t v(x - ct + 2cs, 0) ds \\ &= \phi(x - ct) + \int_0^t [\psi(x - ct + 2cs) + c\phi'(x - ct + 2cs)] ds. \end{aligned}$$

왜 $2cs$ 가 생겼는지 확인해 보자. 곡선을 따라간 위치에 이미 cs 가 하나 있고, $v(z, s) = v(z + cs, 0)$ 로 시간을 0으로 옮기면서 cs 가 하나 더 생겼다. $\tau = x - ct + 2cs$ 로 치환하면 $d\tau = 2c ds$ 이고 적분 끝점은 $x - ct, x + ct$ 이므로

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \phi(x - ct) + \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} [\psi(\tau) + c\phi'(\tau)] d\tau \\ &= \phi(x - ct) + \frac{1}{2} [\phi(x + ct) - \phi(x - ct)] + \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} \psi(s) ds. \end{aligned}$$

따라서 d'Alembert's formula는

$$u(x, t) = \frac{\phi(x - ct) + \phi(x + ct)}{2} + \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} \psi(s) ds.$$

$t = 0$ 이면 적분 구간의 길이가 0이므로 $u(x, 0) = \phi(x)$ 이다. 적분 끝점의 미분까지 계산하면

$$u_t(x, t) = \frac{c}{2} [-\phi'(x - ct) + \phi'(x + ct)] + \frac{1}{2} [\psi(x + ct) + \psi(x - ct)],$$

따라서 $u_t(x, 0) = \psi(x)$ 이다. 또한 $P(x) = \int_0^x \psi(s) ds$ 라 두면 공식은

$$\left(\frac{\phi}{2} + \frac{P}{2c} \right) (x + ct) + \left(\frac{\phi}{2} - \frac{P}{2c} \right) (x - ct)$$

이 되어 앞의 general solution 형태이므로 PDE도 만족한다. $\phi, \psi \in C^2(\mathbb{R})$ 이면 위 공식으로 정의한 u 는 두 번 연속 미분 가능하며, 주어진 initial value problem의 해다. 지금 한 일은 homogeneous transport equation을 먼저 풀고, 그 결과를 우변에 넣어 inhomogeneous transport equation을 푼 것이다. 이것이 d'Alembert's formula를 얻는 흐름이다. 다음에는 이 공식에서 해의 다른 성질들을 읽어 보자.

Causality and energy conservation

먼저 지난 내용을 잠깐 연결해 보자. 현의 작은 transverse 진동에서는 wave equation을, 정지한 액체 속 물질의 흐름에서는 Fick's law를 이용해 diffusion equation을 얻었다. 방정식에 현재 상태와 경계 상태를 주고 나면, 해가 있는지, 하나인지, 데이터의 변화에 안정적인지를 확인해야 했다. 조건을 어떻게 주는지도 문제의 일부이다.

지난번 wave equation을 풀 때는 differential operator를 transport operator 두 개로 나누었다. 먼저 homogeneous transport equation을 풀고, 그 값을 우변으로 넣어 inhomogeneous transport equation을 풀었다. 오늘은 그 결과인 공식을 다시 가져와서, 공식이 해에 대해 무엇을 말해주는지 읽어 보자. 공간 전체에서의 wave equation

$$u_{tt} = c^2 u_{xx}, \quad u(x, 0) = \phi(x), \quad u_t(x, 0) = \psi(x), \quad c > 0$$

의 해는 다음 d'Alembert's formula로 주어진다.

$$u(x, t) = \frac{\phi(x - ct) + \phi(x + ct)}{2} + \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} \psi(s) ds$$

이 공식을 한 번 얻고 나면 끝일까? 식을 미분하면 각 점에서 방정식을 만족하는 classical solution임을 확인할 수 있고, 함수의 인수와 적분 구간을 보면 초기 정보가 어디로 전달되는지도 알 수 있다. 이 두 가지를 차례대로 보자.

Classical solution. C^2 라는 것은 두 번 미분할 수 있고 그 미분들이 연속이라는 뜻이다. 초기함수 ϕ, ψ 가 이 성질을 가지면 공식의 각 항을 직접 미분할 수 있다. 따라서 위 공식으로 정의한 u 는 임의의 $T > 0$ 에 대해

$$u \in C^2(\mathbb{R} \times [0, T])$$

이며, 방정식과 initial condition을 각 점에서 만족한다. 이러한 해를 **classical solution**이라고 한다.

Causality: domain of influence and domain of dependence.

1. **domain of influence.** 이제 a 라는 위치를 하나 고정하자. initial data가 a 근처에만 모여 있고, 멀리 떨어진 곳에서는 0이라고 생각해 보자. 처음에는 그 근처에만 있던 정보가 시간이 지난 뒤 어디에 나타날 수 있을까? 우선 상쇄를 피하려면 양의 데이터로 그림을 생각해 보자. 이제 d'Alembert's formula의 양 끝점과 적분 구간을 보자. 공식에 나타나는 구간에 a 가 포함되는 조건은

$$a \in [x - ct, x + ct] \iff |x - a| \leq ct \iff x \in [a - ct, a + ct]$$

이다. 즉 처음 위치 a 의 정보가 갈 수 있는 범위가 좌우로 ct 만큼 열린다. 따라서 시간 t 에서의 domain of influence는 $[a - ct, a + ct]$ 이며, 이를 모든 시간에 걸쳐 모으면 시공간의 영역

$$\{(x, t) : t \geq 0, |x - a| \leq ct\}$$

을 얻는다. $x-t$ 평면에서 시간을 하나 정하고 수평선을 그어 보자. 그 선 위에 $a - ct$ 부터 $a + ct$ 까지의 구간이 생긴다. 더 나중 시각으로 올라가면 구간이 더 넓어진다. 이 구간들을 모두 모은 것이 앞으로 열리는 원뿔이다. 정보가 처음부터 공간 전체에 퍼져 있는 것이 아니라 속도 c 로 전파되는 것이다.

initial data가 한 점 근처에 집중된 경우를 구체적으로 쓰면, ϕ, ψ 가 $[a - r, a + r]$ 밖에서 0일 때 ($r > 0$)

$$x \notin [a - r - ct, a + r + ct] \implies u(x, t) = 0.$$

해당 영역 안에서는 initial data의 영향을 받을 수 있지만, 함수값의 상쇄 등에 의해 해가 0이 될 수도 있다.

2. **domain of dependence.** 이번에는 질문을 반대로 해 보자. 관측점 (x, t) 를 고정하고, 그 곳의 값이 초기의 어느 부분에서 왔는지 거슬러 올라가 보자. 그곳의 해를 구하는 데 필요한 initial data는 $[x - ct, x + ct]$ 위의 데이터이다. 더 정확히는 ϕ 의 두 끝점 값과 ψ 의 구간 적분으로 $u(x, t)$ 가 결정된다. 따라서 두 initial data 쌍이 이 구간에서 같으면 두 해의 (x, t) 에서의 값도 같다. 이 구간을 (x, t) 의 초기 시각에서의 domain of dependence라고 한다.
3. **중간 시각에서의 데이터.** 좀 더 정확하게 보려면 처음부터 시간 0을 고집할 필요가 없다. 중간 시각 t' 에서의 displacement와 속도를 안다고 하자. 그때까지 해는 이미 한 번 진화해 왔지만, 그 상태를 새로운 initial data로 쓸 수 있다. $0 \leq t' < t$ 와 $\Delta t = t - t'$ 에 대해, 앞의 유도에서 시간 적분을 0부터가 아니라 t' 부터 시작하면

$$u(x, t) = \frac{1}{2} [u(x - c\Delta t, t') + u(x + c\Delta t, t')] + \frac{1}{2c} \int_{x-c\Delta t}^{x+c\Delta t} u_t(s, t') ds.$$

즉 $u(x, t)$ 는 시각 t' 에서 구간 $[x - c\Delta t, x + c\Delta t]$ 위의 displacement와 속도로 결정된다. 모든 중간 시각을 모으면 뒤로 향한 삼각형

$$\{(y, s) : 0 \leq s \leq t, |y - x| \leq c(t - s)\}$$

을 얻는다. 시각 0의 넓은 구간에서 출발해서 관측 시각 쪽으로 올라갈수록 구간이 좁아지고, 끝에서는 (x, t) 한 점이 된다. 이 삼각형이 시공간에서의 domain of dependence이다. 중간 시각을 초기 시각으로 바꾸는 이 공식은 나중에 반직선 위의 wave equation을 다룰 때 다시 쓰게 된다.

Energy conservation. 이번에는 energy를 보자. u 는 현이 평형 위치에서 얼마나 벗어났는지를 나타내는 displacement였으므로 u_t 는 속도이다. 운동에 해당하는 kinetic energy에 속도의 제곱이 들어가는 것을 떠올려 보자. 실수값 해 u 가 충분히 매끄럽고, 무한대에서 충분히 빠르게 감쇠한다고 하자. 구체적으로 아래 적분과 시간미분이 가능하고 부분적분에서 나오는 경계항 $u_t u_x$ 가 $x \rightarrow \pm\infty$ 에서 0이 된다고 가정한다. 밀도 계수를 정규화한 kinetic energy는

$$KE(t) = \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}} |u_t(x, t)|^2 dx$$

이다. 이 적분을 시간에 대해 미분해 보자. 미분을 적분 안으로 넣은 다음, 바로 여기서 방정식 $u_{tt} = c^2 u_{xx}$ 를 사용한다. 그다음에는 공간미분을 부분적분으로 다른 항에 옮기자. 경계항을 버릴 수 있도록 감쇠를 가정한 것이다.

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} KE(t) &= \int_{\mathbb{R}} u_t u_{tt} dx = c^2 \int_{\mathbb{R}} u_t u_{xx} dx \\ &= -c^2 \int_{\mathbb{R}} u_{xt} u_x dx = -\frac{c^2}{2} \frac{d}{dt} \int_{\mathbb{R}} |u_x|^2 dx. \end{aligned}$$

따라서 total energy를

$$E(t) = \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}} (|u_t(x, t)|^2 + c^2 |u_x(x, t)|^2) dx$$

로 정의하면 위 계산의 오른쪽을 왼쪽으로 옮겨

$$E'(t) = 0, \quad E(t) = E(0).$$

즉 시간으로 미분했더니 0이므로 합은 시간에 무관하다. 외부에서 힘을 더하지 않는 현재 모형에서 기대한 energy conservation이다. kinetic energy 자체가 항상 일정한 것은 아니지만, 변형에 해당하는 항까지 더한 total energy는 일정하다.

2.3 The Diffusion Equation

유한한 구간에서의 diffusion equation

$$u_t = k u_{xx}, \quad 0 < x < l, \quad t > 0, \quad k > 0, \quad l > 0$$

을 생각해 보자. 이번에는 관의 길이가 유한하다. 해를 정하려면 양 끝의 조건이 있어야 하지만, 지금은 그 값을 구체적으로 정하지 않는다. 먼저 어떤 해든 만족해야 하는 성질을 보려는 것이다. 바로 maximum principle이다. 온도를 예로 들면, 내부의 온도는 초기 온도와 양 끝에서 주어진 온도의 최대값을 넘을 수 없다는 원리이다.

Theorem (Weak Maximum Principle). $T > 0$ 에 대해 $R = [0, l] \times [0, T]$ 라 하자. $u \in C(R)$ 이고, $(0, l) \times (0, T]$ 에서 시간에 대해 한 번, 공간에 대해 두 번 연속 미분 가능하며

$$u_t = k u_{xx}$$

를 만족한다고 하자. $t = T$ 에서의 시간미분은 왼쪽에서 해석한다. 이때

$$\Gamma = ([0, l] \times \{0\}) \cup (\{0, l\} \times [0, T])$$

에 대해

$$\max_R u = \max_\Gamma u.$$

즉 최대값은 초기 시각 또는 양쪽 공간 경계에서도 달성된다.

그림으로는 시간 0인 아랫변과 공간의 양 끝에 해당하는 두 옆변을 보고 있다. 위쪽 변 $t = T$ 는 이 세 변에 넣지 않는다는 점에 주의하자. 왜 위쪽을 따로 다뤄야 하는지는 곧 증명에서 드러난다. 이 명제는 내부에서 최대값을 가질 수 없다는 뜻은 아니다. 예를 들어 상수함수는 모든 점에서 최대값을 갖는다. 핵심은 전체의 최대값을 위쪽 변 $t = T$ 를 제외한 세 변의 데이터만으로 정할 수 있다는 것이다.

Proof. 먼저 세 변에서 최대값 $M = \max_\Gamma u$ 를 구했다고 하자. R 이 compact이고 u 가 연속이므로 최대값은 존재한다. 목표는 세 변에서만 알고 있는 $u \leq M$ 을 직사각형 전체로 확장하는 것이다. 이제 작은 양을 더해서 부등식을 엄격하게 만들어 보자. 임의의 $\epsilon > 0$ 에 대해

$$v(x, t) = u(x, t) + \epsilon x^2$$

로 두면, Γ 에서 $0 \leq x^2 \leq l^2$ 이므로

$$v \leq M + \epsilon l^2.$$

한편 $(0, l) \times (0, T]$ 에서

$$v_t - kv_{xx} = u_t - ku_{xx} - 2\epsilon k = -2\epsilon k < 0.$$

u 를 그대로 썼다면 여기서 0이 나왔을 것이다. ϵx^2 를 더한 덕분에 엄격하게 음수가 되었다. 이것이 보조함수 v 를 도입한 이유이다. 이제 최대점에서 미분의 부호를 살펴보면 모순을 얻을 수 있다.

먼저 최대점 (x_0, t_0) 가 $(0, l) \times (0, T)$ 안에 있다고 가정하자. 미분가능한 함수의 내부 최대점에서

$$v_t(x_0, t_0) = 0, \quad v_x(x_0, t_0) = 0, \quad v_{xx}(x_0, t_0) \leq 0$$

이므로 $(v_t - kv_{xx})(x_0, t_0) \geq 0$ 이다. 이는 위 부등식과 모순이다.

그런데 여기서 증명을 끝내면 한 경우를 빠뜨린다. 위쪽 변에서 최대가 될 수도 있지 않은가? 그 점은 두 변수의 내부점이 아니므로 앞의 미분 조건을 모두 쓸 수는 없다. $0 < x_0 < l$, $t_0 = T$ 라고 두고 다시 보자. 공간변수에 대해서는 여전히

$$v_x(x_0, T) = 0, \quad v_{xx}(x_0, T) \leq 0$$

이다. 공간변수만 보면 여전히 수평 구간의 내부 최대점이다. 반면 시간은 끝점이라 $v_t = 0$ 이라고 할 수 없다. 대신 과거의 값과 비교하면 된다. $0 < \delta \leq T$ 일 때 $v(x_0, T) \geq v(x_0, T - \delta)$ 이므로

$$v_t(x_0, T) = \lim_{\delta \downarrow 0} \frac{v(x_0, T) - v(x_0, T - \delta)}{\delta} \geq 0.$$

따라서 이 경우에도 $(v_t - kv_{xx})(x_0, T) \geq 0$ 으로 모순이다. 위쪽 양 끝점은 이미 Γ 에 포함된다.

결국 v 의 최대값은 Γ 에서 달성되므로 R 전체에서

$$v \leq M + \epsilon l^2, \quad u(x, t) \leq M + \epsilon(l^2 - x^2).$$

여기서 u 는 우리가 선택한 ϵ 과 관계없는 원래 함수이다. 그러므로 ϵ 을 마음대로 작게 보내도 되고, $\epsilon \downarrow 0$ 으로 보내면 원하던 $u \leq M$ 을 얻는다. $\Gamma \subset R$ 이므로 $\max_R u = M$ 이다. $\square$

이제 왜 이 결과를 weak maximum principle이라고 부르는지 생각해 보자. 더 강한 결론이 있기 때문이다. 먼저 다차원에서도 같은 내용을 쓸 수 있도록 영역의 이름을 정리하자.

Maximum principles in higher dimensions.

1. $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 가 유계인 열린 연결집합일 때

$$\Omega_T = \Omega \times (0, T], \quad \Gamma_T = \overline{\Omega_T} \setminus \Omega_T$$

로 쓴다. Ω_T 를 **parabolic cylinder**, Γ_T 를 **parabolic boundary**라고 한다. 구체적으로

$$\Gamma_T = (\overline{\Omega} \times \{0\}) \cup (\partial\Omega \times [0, T])$$

이다. 공간 영역 위에 시간축을 세운 모양을 생각하면 원통이라는 이름을 이해할 수 있다. 다만 위쪽 면 $\Omega \times \{T\}$ 는 parabolic boundary가 아니라 Ω_T 에 들어간다. 일차원 증명에서 위쪽 변을 따로 처리한 것과 연결된다.

$C_1^2(\Omega_T)$ 는 시간에 대해 한 번, 공간에 대해 두 번 연속 미분 가능한 함수들의 공간을 뜻한다. $u \in C_1^2(\Omega_T) \cap C(\overline{\Omega_T})$ 가

$$u_t = k\Delta u \quad \text{in } \Omega_T$$

를 만족하면 다차원의 weak maximum principle은

$$\max_{\overline{\Omega_T}} u = \max_{\Gamma_T} u$$

로 표현된다.

2. **Strong maximum principle.** 위 가정 아래에서 u 가 $\overline{\Omega_T}$ 전체의 최대값을 $(x_0, t_0) \in \Omega_T$ 에서 달성하면,

$$u(x, t) = u(x_0, t_0) \quad \text{for } (x, t) \in \Omega \times (0, t_0].$$

즉 시각 t_0 까지는 공간과 시간에 대해 상수이다. 여기서 결론이 성립하는 시간의 방향에 주의하자. 상수라고 말할 수 있는 것은 t_0 까지이다. 그 시각보다 뒤에도 계속 상수인지는 이 정리로 알 수 없다. 다차원의 weak maximum principle과 strong maximum principle은 여기서는 진술만 하고 증명은 전개하지 않는다.

maximum principle이 해를 구하는 데 어떤 도움을 줄까? 적어도 해가 하나뿐이라는 것을 보일 수 있다. 이번에는 우변이 있는 inhomogeneous equation도 허용하자.

Corollary (Uniqueness of the solution). $\Omega = (0, l)$ 에서 다음 *initial-boundary value problem (IBVP)*를 생각하자.

$$\begin{aligned} u_t - ku_{xx} &= f(x, t), & 0 < x < l, \quad 0 < t \leq T, \\ u(x, 0) &= \phi(x), & 0 \leq x \leq l, \\ u(0, t) &= g(t), \quad u(l, t) = h(t), & 0 \leq t \leq T, \end{aligned}$$

여기서 $g, h \in C^1([0, T])$, $\phi \in C^2([0, l])$ 이다. $u_1, u_2 \in C_1^2(\Omega_T) \cap C(\overline{\Omega_T})$ 가 이 문제의 두 해이면

$$u_1 \equiv u_2 \quad \text{on } \overline{\Omega_T}.$$

Proof. 해가 두 개 있다고 가정하고 서로 빼 보자. $w = u_1 - u_2$ 라 두면 우변도 같고 initial and boundary data도 같으므로 모두 없어진다. 따라서

$$w_t - kw_{xx} = 0, \quad w(x, 0) = 0, \quad w(0, t) = w(l, t) = 0.$$

세 변의 최대값이 0이므로 weak maximum principle에 의해 $w \leq 0$ 이다. 한쪽 부등식만 얻었으니 아직 $w = 0$ 이라고 할 수는 없다. $-w$ 도 같은 homogeneous equation과 영 데이터를 만족하므로 다시 maximum principle을 적용하면 $-w \leq 0$ 이다. 따라서 $w = 0$ 이다. $\square$

이는 해가 존재한다면 많아야 하나라는 결론이다. 해의 existence까지 보인 것은 아니다. 연속인 해가 존재하려면 모서리에서 $\phi(0) = g(0)$, $\phi(l) = h(0)$ 이어야 하지만, 이 조건만으로 existence를 결론내릴 수는 없다.

Energy method and stability. 같은 uniqueness를 다른 방법으로도 증명해 보자. 이번에는 해에서 만든 적분량의 변화를 추적하는 energy method를 사용한다. PDE에서 energy라고 부르는 양이 언제나 하나로 정해져 있는 것은 아니다. 함수의 제곱적분이나 미분의 제곱적분을 문제에 맞게 사용한다. 파동에서는 두 미분의 제곱합을 썼지만, 여기서는 두 해의 차이 w 자체의 제곱적분을 보자. 아래에서는 적분의 시간미분과 경계까지의 부분적분이 가능한 regularity를 가정한다. 즉 아래의 미분과 부분적분이 정당할 만큼 해가 매끄럽다고 두는 것이다. 두 해의 차이 w 에 대해

$$\begin{aligned}\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \int_0^l w^2 dx &= \int_0^l w w_t dx = k \int_0^l w w_{xx} dx \\ &= k [w w_x]_0^l - k \int_0^l w_x^2 dx = -k \int_0^l w_x^2 dx \leq 0.\end{aligned}$$

왜 경계항이 사라졌는지 확인해 보자. 두 해의 경계값이 같아서 차이는 $w(0, t) = w(l, t) = 0$ 이기 때문이다. 남은 항은 제곱적분에 $-k$ 를 곱한 것이므로 음수이거나 0이다. 시간에 따라 이 양이 증가하지 않으므로

$$0 \leq \int_0^l w(x, t)^2 dx \leq \int_0^l w(x, 0)^2 dx.$$

같은 initial condition이면 우변이 0이므로 왼쪽 적분도 0이다. w 가 연속이므로 어느 점에서든 $w \neq 0$ 일 수 없고, 따라서 $w \equiv 0$ 이다.

더 일반적으로 우변 f 와 양 끝의 데이터 g, h 는 같고 initial condition만 ϕ_1, ϕ_2 로 다른 두 해를 생각하면

$$\int_0^l |u_1(x, t) - u_2(x, t)|^2 dx \leq \int_0^l |\phi_1(x) - \phi_2(x)|^2 dx.$$

$\|q\|_{L^2(0, l)} = (\int_0^l |q|^2 dx)^{1/2}$ 로 쓰면

$$\|u_1(\cdot, t) - u_2(\cdot, t)\|_{L^2(0, l)} \leq \|\phi_1 - \phi_2\|_{L^2(0, l)}.$$

이 부등식은 uniqueness보다 더 많은 것을 말해준다. initial data 하나가 0이고 다른 하나가 작은 함수 $\epsilon\phi$ 라고 생각해 보자. 처음의 차이가 작으면 이후의 차이도 이 제곱적분 기준에서 작게 유지된다. 그래서 initial data에 대한 L^2 stability estimate라고 부른다. 여기의 제곱적분은 해의 차이를 측정하는 양이며, wave equation의 total energy와는 달리 시간에 따라 증가하지 않는 부등식을 만족한다.

Minimum principle. weak maximum principle과 같은 가정 아래에서

$$\min_{\Omega_T} u = \min_{\Gamma_T} u.$$

실제로 $-u$ 도 diffusion equation을 만족하므로

$$\max_{\Omega_T} (-u) = \max_{\Gamma_T} (-u)$$

에 부호를 바꾸면 된다. 특히 양의 최소값을 갖는 해에도 적용되며, minimum principle 자체에는 양수라는 가정이 필요하지 않다.

지금까지는 해가 있다면 어떤 성질을 가져야 하는지, 그리고 해가 둘일 수 없는지를 보았다. 이것만으로 해를 만들어낸 것은 아니다. 유한 구간의 diffusion equation은 나중에 separation of variables를 배운 뒤 다시 풀고, 다음에는 먼저 전공간에서 diffusion equation의 해를 구성한다.

2.4 Diffusion on the whole line

지난번에는 wave equation의 해 공식으로부터 domain of influence와 domain of dependence를 얻었고, 운동에 해당하는 kinetic energy와 변형에 해당하는 potential energy의 합이 시간에 따라 일정하다는 것을 보았다. diffusion equation에서는 아직 해를 만들지 않고, 유한 구간에서 maximum

principle과 uniqueness, L^2 stability를 먼저 살펴보았다. 이번에는 실제로 해를 구성한다. 우선 경계가 없는 전공간에서 공식을 구한 다음, 그 공식을 경계가 있는 문제에 이용해 보자.

풀려는 initial value problem은

$$\begin{aligned} u_t &= ku_{xx}, & x \in \mathbb{R}, \quad t > 0, \quad k > 0, \\ u(x, 0) &= \phi(x), & x \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

이다. wave equation에서는 operator를 두 transport operator로 나누었는데, 여기서는 시간미분이 일차이므로 같은 인수분해를 그대로 사용할 수는 없다. 다른 출발점이 필요하다. 어떤 변환을 해도 방정식이 유지되는지, 즉 *invariance*부터 조사해 보자.

Invariance and scaling

일단 충분히 매끄러운 해 u 가 하나 있다고 가정하자. 다음 변환을 하면 다시 diffusion equation의 해가 된다.

- (a) **평행이동.** 고정된 $y \in \mathbb{R}$ 에 대해

$$u_y(x, t) := u(x - y, t)$$

도 해다. 여기의 아래첨자 y 는 이동량을 표시하며 미분 기호가 아니다. y 는 x, t 에 따라 달라지는 함수가 아니라 상수라는 점이 중요하다.

- (b) **미분.** 필요한 만큼 미분 가능하면 u_x, u_t 를 비롯한 미분들도 해다. 예를 들어 $(u_x)_t = k(u_x)_{xx}$ 는 원래 식을 x 로 미분해서 얻는다.
- (c) **linear combination.** 해들의 상수계수 linear combination은 다시 해다. 이는 linearity에서 곧바로 나온다.
- (d) **적분에 의한 superposition.** 해의 모음을 매개변수에 대해 적분할 때, 그 적분이 수렴하고 미분과 적분을 교환할 수 있으면 적분한 함수도 해가 된다. 특히 S 가 해이면

$$v(x, t) = \int_{\mathbb{R}} S(x - y, t) h(y) dy$$

도 해다. 각 y 마다 $S(x - y, t)$ 가 해라는 평행이동 성질과 superposition을 함께 사용한 것이다. y 를 적분했으므로 결과는 x, t 의 함수이다.

- (e) **scaling.** 상수 $a > 0$ 에 대해

$$u_a(x, t) = u(\sqrt{a}x, at)$$

도 해다. 실제로

$$(u_a)_t = au_t(\sqrt{a}x, at), \quad (u_a)_{xx} = au_{xx}(\sqrt{a}x, at)$$

이므로 양쪽에 같은 계수 a 가 생긴다.

여기서 “해”라는 말을 주의해서 들어야 한다. 지금 확인한 것은 방정식 자체를 만족한다는 것이지, 처음과 같은 initial condition까지 만족한다는 것은 아니다. 평행이동하면 초기함수도 이동하고, 미분하면 초기함수도 바뀐다. initial condition은 나중에 따로 확인하자.

적분 공식의 h 자리에 결국 초기함수 ϕ 를 넣을 생각이다. 그러면 어떤 특별한 해 S 하나만 잘 찾으면 여러 initial condition을 다룰 수 있다. 그 특별한 해를 찾는 데 마지막 scaling을 사용한다. 이처럼 방정식이 허용하는 scale을 알아보고 특별한 형태를 찾는 방법은 다른 PDE에서도 자주 쓰인다.

A scaling-invariant solution

먼저 다음 계단 모양의 초기값을 생각하자.

$$Q(x, 0) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1, & x > 0. \end{cases}$$

공간변수에 양수를 곱해도 양쪽의 부호는 바뀌지 않으므로 이 초기 모양은 scale을 바꿔도 그대로이다. 이에 맞추어 $Q(\sqrt{a}x, at) = Q(x, t)$ 인 특별한 해를 찾아보자. 이 성질을 갖는다면 $a = 1/t$ 를 선택했을 때

$$Q(x, t) = Q\left(\frac{x}{\sqrt{t}}, 1\right)$$

이므로 두 변수 대신 $x/\sqrt{t}$ 라는 조합 하나로 쓸 수 있다.

이것은 모든 해가 그런 형태라는 주장이 아니다. 또한 a 가 상수일 때의 invariance를 알았다고 해서 임의의 해에 $a = 1/t$ 를 넣은 함수가 자동으로 해가 되는 것도 아니다. 지금은 scale에 불변인 특별한 해의 후보를 정한 것이다. 후보를 방정식에 넣어서 정말 그런 해가 존재하는지 확인해야 한다.

Step 1. **한 변수의 함수로 표현하기.** 계산의 상수를 편하게 만들기 위해

$$Q(x, t) = g(p), \quad p = \frac{x}{\sqrt{4kt}}$$

로 놓자. 핵심은 $x/\sqrt{t}$ 이고, $4k$ 는 뒤의 계산을 간단하게 하는 정규화이다. 이제 미지함수는 한 변수 p 의 함수 g 가 된다.

Step 2. **PDE를 ODE로 바꾸기.** chain rule을 적용해 보자. 먼저

$$p_t = -\frac{p}{2t}, \quad p_x = \frac{1}{\sqrt{4kt}}, \quad p_{xx} = 0$$

이므로

$$Q_t = -\frac{p}{2t}g'(p), \quad Q_x = \frac{g'(p)}{\sqrt{4kt}}, \quad Q_{xx} = \frac{g''(p)}{4kt}.$$

따라서 $Q_t = kQ_{xx}$ 라는 조건은

$$0 = \frac{1}{t} \left(-\frac{p}{2}g'(p) - \frac{1}{4}g''(p) \right),$$

$$g''(p) + 2pg'(p) = 0$$

이 된다. 원했던 대로 한 변수의 differential equation이 나왔다.

ODE를 따로 배웠다고 생각하지 말고 곱의 미분을 직접 확인해 보자.

$$\frac{d}{dp}(e^{p^2}g'(p)) = e^{p^2}(g''(p) + 2pg'(p)) = 0.$$

즉 $e^{p^2}g'(p)$ 가 상수이므로

$$g'(p) = c_1 e^{-p^2}, \quad g(p) = c_1 \int_0^p e^{-s^2} ds + c_2.$$

여기의 e^{p^2} 를 *integrating factor*라고 부른다. 이름보다 중요한 것은 왼쪽을 곱의 미분으로 묶어서 적분할 수 있게 만들었다는 점이다.

Step 3. **initial condition**으로 상수 정하기. 아직 c_1, c_2 가 남았다. 처음에 준 계단 모양을 사용해야 한다. x 를 고정하고 $t \downarrow 0$ 으로 보내면, $x > 0$ 에서는 적분 상한이 $+\infty$ 로, $x < 0$ 에서는 $-\infty$ 로 간다. 상한의 x 가 x^2 가 아니라는 점을 보자. 이 부호 차이로 두 초기값을 구별한다.

Gaussian 적분

$$\int_0^\infty e^{-s^2} ds = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

을 사용하면 두 조건은

$$1 = c_1 \frac{\sqrt{\pi}}{2} + c_2, \quad 0 = -c_1 \frac{\sqrt{\pi}}{2} + c_2$$

이다. 두 식을 더하고 빼서

$$c_1 = \frac{1}{\sqrt{\pi}}, \quad c_2 = \frac{1}{2}$$

를 얻는다. 따라서

$$Q(x, t) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^{x/\sqrt{4kt}} e^{-s^2} ds$$

이다. $t > 0$ 에서 방정식을 만족하고, $x \neq 0$ 를 고정한 초기 극한은 원하는 계단값이 된다. 원점에서는 $Q(0, t) = 1/2$ 이다. 불연속인 초기 계단을 원점까지 연속적으로 회복한다고 주장하는 것은 아니다.

The heat kernel and recovery of the initial data

이제 Q 를 공간변수로 미분하여

$$S(x, t) := Q_x(x, t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi kt}} \exp\left(-\frac{x^2}{4kt}\right)$$

로 놓자. 미분해도 해라는 성질 때문에 S 도 diffusion equation을 만족한다. 평행이동과 적분 superposition을 적용하면 다음 후보를 얻게 된다.

$$u(x, t) = \int_{\mathbb{R}} S(x - y, t) \phi(y) dy.$$

왜 Q 자체가 아니라 미분한 S 를 쓰는지 아직 자연스럽지 않을 수 있다. 지금까지는 후보가 방정식을 만족하는 것만 확인했다. 이제 initial condition이 실제로 돌아오는지 살펴보면 이 선택의 역할이 드러난다. 먼저 계산을 정당화하기 쉬운 조건으로

$$\phi \in C^1(\mathbb{R}), \quad \lim_{|y| \rightarrow \infty} \phi(y) = 0, \quad \int_{\mathbb{R}} |\phi'(y)| dy < \infty$$

를 가정하자. 이 가정에서 ϕ 는 유계이므로 S 와의 적분도 정의된다.

$S(x - y, t) = Q_x(x - y, t)$ 이지만, y 로 미분할 때는 부호가 바뀌므로

$$S(x - y, t) = -\partial_y Q(x - y, t)$$

이다. 이를 넣고 부분적분하면

$$\begin{aligned} u(x, t) &= - \int_{\mathbb{R}} \partial_y Q(x - y, t) \phi(y) dy \\ &= -[Q(x - y, t) \phi(y)]_{y=-\infty}^{y=\infty} + \int_{\mathbb{R}} Q(x - y, t) \phi'(y) dy \\ &= \int_{\mathbb{R}} Q(x - y, t) \phi'(y) dy. \end{aligned}$$

엄밀히는 유한 구간에서 먼저 부분적분하고 양 끝을 무한대로 보내면 된다. $0 \leq Q \leq 1$ 이고 ϕ 는 양쪽 무한대에서 0으로 가므로 경계항이 사라진다. 이것이 초기함수의 감쇠를 가정한 이유이다.

이제 적분 안에 $t \downarrow 0$ 극한을 넣고 싶다. 그냥 순서를 바꾸면 안 되고, 왜 가능한지 확인해야 한다. 여기서는

$$|Q(x-y, t)\phi'(y)| \leq |\phi'(y)|$$

이고 오른쪽은 t 에 무관한 적분가능 함수이다. 따라서 *dominated convergence theorem*을 사용할 수 있다. 적분함수가 거의 모든 점에서 수렴하고, 그 절댓값이 하나의 적분가능 함수로 지배되면 극한과 적분을 교환할 수 있다는 정리이다.

고정한 x 에 대해 $y < x$ 이면 $x-y > 0$ 이므로 $Q(x-y, t) \rightarrow 1$ 이고, $y > x$ 이면 $Q(x-y, t) \rightarrow 0$ 이다. $y = x$ 한 점의 값은 적분에 영향을 주지 않는다. 결국

$$\begin{aligned} \lim_{t \downarrow 0} u(x, t) &= \int_{\mathbb{R}} \lim_{t \downarrow 0} Q(x-y, t)\phi'(y) dy \\ &= \int_{-\infty}^x \phi'(y) dy = \phi(x) \end{aligned}$$

이다. 마지막에는 $\phi(-\infty) = 0$ 을 사용했다. 미분한 Q 를 사용했더니 부분적분 뒤에 ϕ' 가 나오고, 계단의 극한으로 적분 구간이 $(-\infty, x)$ 가 되어 원래 함수가 돌아온 것이다. 여기서 확인한 초기값 회복은 각 x 를 고정한 *pointwise convergence*이다.

이 적분은 공간변수에 대한 *convolution*으로도 쓴다.

$$u(x, t) = (S(\cdot, t) * \phi)(x) = \int_{\mathbb{R}} S(x-y, t)\phi(y) dy.$$

시간을 적분한 것이 아니라는 점을 표시하기 위해 $S(\cdot, t)$ 라고 적었다. S 는 **source function**, **Green's function**, **fundamental solution**, 또는 **heat kernel**이라고 부른다.

Good kernels and different meanings of convergence. 이번에는 S 를 두 변수의 함수 하나로만 보지 말고,

$$\{S(\cdot, t)\}_{t>0}$$

라는 함수들의 모음으로 보자. t 하나를 정하면 공간변수의 함수 하나가 나오고, $t \downarrow 0$ 일 때 그 모음이 다음 성질을 갖는다.

- (i) $\int_{\mathbb{R}} S(x, t) dx = 1$ 이다.
- (ii) $\sup_{t>0} \int_{\mathbb{R}} |S(x, t)| dx < \infty$ 이다.
- (iii) 임의의 고정된 $\delta > 0$ 에 대해

$$\int_{|x|>\delta} S(x, t) dx \rightarrow 0 \quad (t \downarrow 0)$$

이다.

첫 번째는 전체 적분량이 항상 1이라는 뜻이다. 여기서는 $S \geq 0$ 이므로 두 번째도 바로 따른다. 부호가 바뀌는 일반적인 kernel이라면 절댓값 적분은 별도로 확인해야 한다. 세 번째는 원점 주변의 아무리 작은 구간을 고정해도, 그 구간 밖에 남는 양이 0으로 간다는 뜻이다. 실제로 $z = x/\sqrt{4kt}$ 로 치환하면

$$\int_{|x|>\delta} S(x, t) dx = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{|z|>\delta/\sqrt{4kt}} e^{-z^2} dz \rightarrow 0$$

이므로 Gaussian의 꼬리 적분으로 확인할 수 있다.

이런 모음을 family of good kernels라고 하며, approximation to the identity로 사용한다. 여기서 일반 정리의 증명 대신 그 결과를 쓰자. 초기함수가 그저 적분가능하기만 해도, 즉 $\phi \in L^1(\mathbb{R})$ 이면

$$\int_{\mathbb{R}} |(S(\cdot, t) * \phi)(x) - \phi(x)| dx \rightarrow 0.$$

이를 L^1 convergence라고 한다. L^1 은 $\int |\phi| < \infty$ 인 함수들의 공간이고, 위 식에서는 두 함수의 차이에 절댓값을 취해 적분한 값으로 오차를 잰다.

앞의 pointwise convergence 증명과 가정을 비교해 보자. 거기서는 ϕ 의 미분가능성과 ϕ' 의 적분가능성까지 요구했다. 지금은 ϕ 자체의 적분가능성만으로 초기값을 적분의 의미에서 회복한다. 가정이 약해진 대신 수렴의 의미를 구별해야 한다. 임의의 L^1 함수에 대해 모든 점에서 주어진 값을 회복한다고 말하는 것은 아니다.

Large-time decay and smoothing. 이번에는 반대로 $t \rightarrow \infty$ 를 보자. 지수함수 부분은 1 이하이므로

$$0 \leq S(x, t) \leq \frac{1}{\sqrt{4\pi kt}} \rightarrow 0$$

이며 이 상계는 x 에 의존하지 않는다. 따라서 x 전체에 대한 uniform convergence이다. $\phi \in L^1(\mathbb{R})$ 이면

$$|u(x, t)| \leq \int_{\mathbb{R}} S(x - y, t) |\phi(y)| dy \leq \frac{\|\phi\|_{L^1(\mathbb{R})}}{\sqrt{4\pi kt}}.$$

즉 일차원에서는 $t^{-1/2}$ 의 비율로 줄어드는 상계를 얻는다. 처음 한 곳에 집중된 열이나 물질이 공간으로 퍼지면서 높이가 낮아지는 현상과 연결해서 볼 수 있다. 다차원에서는 이에 대응하는 지수가 $-d/2$ 이지만, 지금 계산은 일차원에서 하고 있다.

이번에는 smoothing이라는 성질을 보자. 처음 함수가 매끄럽지 않아도 양의 시간이 지나면 해는 매끄러워진다. 구체적으로 초기함수는 적분가능하기만 해도

$$u \in C^\infty(\mathbb{R} \times (0, \infty)), \quad u_t = ku_{xx}$$

이다. 시간과 공간으로 얼마든지 미분할 수 있다는 뜻이다. 왜 거친 초기함수에서 매끄러운 해가 나올까? convolution에서 미분을 ϕ 에 하지 않고 매끄러운 Gaussian kernel S 에 할 수 있기 때문이다. 임의의 양의 시간 주변에 0을 포함하지 않는 작은 시간 구간을 고정하면 heat kernel의 각 미분에 적절한 상계를 잡을 수 있어 적분 안으로 미분을 옮기는 것이 정당화된다.

여기서 $t = 0$ 을 제외했다는 점을 꼭 보자. 초기함수 자체가 매끄러워졌다고 주장하는 것은 아니다. 상계 미분 추정 은 여기서 전개하지 않고, 양의 시간에서의 매끄러움과 초기값 회복의 의미를 구별해 두자.

3. Reflections and Sources

Diffusion on the half line (Sec. 3.1 and 3.3)

전공간의 공식은 얻었다. 그런데 공간에 경계가 있으면 어떻게 해야 할까? 유한 구간이나 반직선에서는 boundary condition까지 만족시켜야 한다. 이제 $x > 0$ 인 반직선에서 homogeneous Dirichlet condition을 갖는 문제를 보자.

$$\begin{aligned} v_t &= kv_{xx}, & x > 0, \quad t > 0, \\ v(x, 0) &= \phi(x), & x > 0, \\ v(0, t) &= 0, & t > 0. \end{aligned}$$

여기서는 경계점이 0 하나뿐이다. 방정식의 우변도 0이고 경계값도 0이므로 둘 다 homogeneous이다. 우선 $\phi \in L^1(0, \infty)$ 를 가정하자.

우리가 지금 풀 줄 아는 것은 전공간 문제이다. 그러니 초기함수를 전공간으로 확장한 뒤, 이미 아는 공식을 쓰고, 다시 양의 반직선으로 제한해 보자. 다만 확장하는 방법은 여러 가지이다. 아무렇게나 확장해서는 시간이 지난 뒤에도 원점의 값이 0이라는 보장이 없다. 이 boundary condition에 맞는 선택은 *odd extension*이다.

$$\phi_{\text{odd}}(x) = \begin{cases} \phi(x), & x > 0, \\ 0, & x = 0, \\ -\phi(-x), & x < 0. \end{cases}$$

양의 쪽 그래프를 원점에 대해 반사하여 음의 쪽에 붙인 것이다. 초기 시각의 모서리까지 연속인 해를 요구한다면 $\phi(0) = 0$ 도 필요하다. 적분만 생각할 때는 원점 한 점의 값이 convolution을 바꾸지는 않는다.

전공간에서

$$u(x, t) = \int_{\mathbb{R}} S(x - y, t) \phi_{\text{odd}}(y) dy$$

로 놓고, $v(x, t) = u(x, t)$ 를 $x \geq 0$ 에 제한하자. $\phi_{\text{odd}} \in L^1(\mathbb{R})$ 이므로 $t > 0$ 에서 매끄럽고 방정식을 만족한다. 이제 남은 핵심은 $u(0, t) = 0$ 이다. 처음에 원점 값을 0으로 정의한 것만으로는 충분하지 않다. 시간이 흐른 뒤에도 그 값을 유지하는지 확인해야 한다.

heat kernel은 공간변수에 대해 even 함수이다. 즉 $S(-x, t) = S(x, t)$ 이다. 이를 먼저 쓰고 $y \mapsto -y$ 로 치환하면

$$\begin{aligned} u(-x, t) &= \int_{\mathbb{R}} S(-x - y, t) \phi_{\text{odd}}(y) dy \\ &= \int_{\mathbb{R}} S(x + y, t) \phi_{\text{odd}}(y) dy \\ &= \int_{\mathbb{R}} S(x - y, t) \phi_{\text{odd}}(-y) dy \\ &= - \int_{\mathbb{R}} S(x - y, t) \phi_{\text{odd}}(y) dy = -u(x, t). \end{aligned}$$

마지막 부호는 초기함수의 odd라는 성질에서 나온다. 따라서 양의 시간에도 해는 odd 함수이고, $u(0, t) = -u(0, t)$ 이므로 $v(0, t) = 0$ 이다. 이것이 odd extension을 고른 이유이다.

초기값은 우선 $L^1(0, \infty)$ 의 의미에서 회복된다. 각 점에서 initial data를 회복하려면 앞에서 확인한 것과 같은 충분조건을 줄 수 있다. 예를 들어 $\phi \in C^1([0, \infty))$, $\phi(0) = 0$, $\phi(x) \rightarrow 0$ ($x \rightarrow \infty$), $\phi' \in L^1(0, \infty)$ 를 추가하면, odd extension에도 앞의 부분적분 논증을 적용할 수 있어

$$\lim_{t \downarrow 0} v(x, t) = \phi(x) \quad (x > 0)$$

를 얻는다.

마지막으로 원래의 양의 반직선 데이터만으로 공식을 정리해 보자. 적분을 $y > 0$ 과 $y < 0$ 으로 나누면

$$\begin{aligned} v(x, t) &= \int_0^\infty S(x - y, t) \phi(y) dy - \int_{-\infty}^0 S(x - y, t) \phi(-y) dy \\ &= \int_0^\infty S(x - y, t) \phi(y) dy - \int_0^\infty S(x + y, t) \phi(y) dy \\ &= \int_0^\infty [S(x - y, t) - S(x + y, t)] \phi(y) dy. \end{aligned}$$

두 번째 적분에서만 변수를 반사했다. $x = 0$ 을 넣으면 두 kernel이 같아져 서로 지워지므로, 최종 공식에서도 boundary condition이 보인다.

이 방법을 **method of odd extensions** 또는 **reflection method**라고 한다. 전공간으로 확장하고, 대칭성을 이용해 원하는 boundary condition을 만든 뒤, 원래 영역으로 제한한 것이다. 부호를 바꾸어 반사하는 odd extension을 보았으니, 부호를 그대로 두고 반사하는 even extension도 생각할 수 있다. homogeneous Neumann condition에는 그 방법이 쓰이며, 다음에 이어서 살펴보자.

Appendix

A. Ordinary Differential Equations

A.1 First-order ODEs.